

Site : ☒ Luminy ☒ St-Charles ☐ St-Jérôme ☐ Cht-Gombert ☒ Aix-Montperrin ☐ Aubagne-Satis
 Sujet session : ☒ 1er semestre - ☐ 2ème semestre - ☐ Session 2 Durée de l'épreuve : 2h
 Examen de : ☒ L1 / ☐ L2 / ☐ L3 - ☐ M1 / ☐ M2 - ☐ LP - ☐ DU Nom diplôme : Portail Descartes
 Code Apogée du module : SLD1U04 Libellé du module : Mathématiques Générales
 Document autorisé : ☐ OUI - ☒ NON Calculatrices autorisées : ☐ OUI - ☒ NON

Durée de l'examen : 2h. Attention, ce sujet contient 6 exercices sur 2 pages. Vous pouvez traiter les exercices dans l'ordre que vous souhaitez. Un barème indicatif sur 23 est donné dans la marge. Ce barème pourra éventuellement être modifié lors de la correction.

Exercice 1.

- [1pt] 1. Soit $a \in \mathbb{R}$. Pour quelle(s) valeur(s) du chiffre $a \in \{0, 1, \dots, 9\}$ le nombre qui s'écrit 71 a77 est-il divisible par 11 ?
- [1pt] 2. Simplifier l'expression $A = (18 \times 5 \times 10)^{\frac{2}{5}} \times (45 \times 20)^{\frac{1}{10}}$ pour obtenir un nombre entier.

Une solution de l'exercice 1. 1. D'après le cours, le nombre 71 a77 est divisible par 11 si et seulement si $7 - 1 + a - 7 + 7 = 6 + a$ est divisible par 11. Comme $a \in \{0, 1, \dots, 9\}$, la seule solution est $a = 5$.

2. On a $A = (2 \times 3^2 \times 5 \times 2 \times 5)^{\frac{2}{5}} \times (3^2 \times 5 \times 2^2 \times 5)^{\frac{1}{10}} = 2^{2 \times \frac{2}{5} + 2 \times \frac{1}{10}} \times 3^{2 \times \frac{2}{5} + 2 \times \frac{1}{10}} \times 5^{2 \times \frac{2}{5} + 2 \times \frac{1}{10}} = 2 \times 3 \times 5 = 30$.

Exercice 2.

- [1pt] 1. Soit $I \subset \mathbb{R}$ un ensemble qui admet un maximum. Donner la définition de $a = \max(I)$.
- [1pt] 2. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, \sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$.
- [2pt] 3. Soit $E = \{\sqrt{n+1} - \sqrt{n} : n \in \mathbb{N}\}$. Montrer que $\max(E) = 1$ en justifiant votre réponse.

Une solution de l'exercice 2. 1. D'après le cours, $a = \max(I)$ si et seulement si $a \in I$ et $\forall x \in I, x \leq a$.

2. Soit $n \in \mathbb{N}$. On a

$$\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{\sqrt{n+1}^2 - \sqrt{n}^2}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$$

3. Montrons tout d'abord que $1 \in E$:
 Pour $n = 0$, on a $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = 1$ donc $1 \in E$.
 Montrons désormais que $\forall x \in E, x \leq 1$:
 Soit $x \in E$, il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $x = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$ donc $x = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$ d'après la question 2. Or $n \geq 0$ donc $n+1 \geq 1$ d'où $\sqrt{n+1} \geq 1$ (par croissance de la racine) et $\sqrt{n} \geq 0$ donc $\sqrt{n+1} + \sqrt{n} \geq 1$ et on a donc $x = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \leq 1$.
 D'après la question 1, on a donc bien montré que $1 = \max(E)$.

Exercice 3. On se place dans un plan muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

- [0,5pt] 1. Écrire l'équation du cercle $\mathcal{C}$ de centre $C(1, 1)$ et de rayon $\sqrt{2}$.
- [0,5pt] 2. Le point $A(0, 2)$ appartient-il au cercle $\mathcal{C}$?

Pour tout $b \in \mathbb{R}$, on considère la droite $\mathcal{D}_b$ d'équation $y = x + b$.

3. Soit $b \in \mathbb{R}$.

- [1pt] a) Montrer que si un point $M(x, y)$ est à l'intersection de $\mathcal{D}_b$ et $\mathcal{C}$ alors son abscisse x vérifie l'équation : (E) $2x^2 + 2(b-2)x + b(b-2) = 0$.
- [1pt] b) On note $\Delta(b)$ le discriminant de cette équation du second degré ayant x pour inconnue et b comme paramètre. Montrer que $\Delta(b) = 4(4-b^2)$.
- [2pt] 4. En déduire les valeurs de b pour lesquelles $\mathcal{C}$ et $\mathcal{D}_b$ s'intersectent en deux points distincts.

Une solution de l'exercice 3. 1. L'équation est $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 2$.

2. Comme $(0-1)^2 + (2-1)^2 = 2$, le point A appartient bien à $\mathcal{C}$.

3. a) Si le point M est à l'intersection de $\mathcal{D}_b$ et $\mathcal{C}$, il appartient à $\mathcal{D}_b$ et à $\mathcal{C}$ donc ses coordonnées vérifient $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 2$ et $y = x + b$. Donc en remplaçant y par $x + b$ dans l'équation de $\mathcal{C}$, on obtient

$$\begin{aligned} (x-1)^2 + (x+b-1)^2 = 2 &\Leftrightarrow x^2 - 2x + 1 + x^2 + 2x(b-1) + (b-1)^2 = 2 \\ &\Leftrightarrow 2x^2 + 2x(b-2) + b^2 - 2b + 1 = 1 \\ &\Leftrightarrow 2x^2 + 2(b-2)x + b(b-2) = 0. \end{aligned}$$

L'abscisse x du point M vérifie donc bien l'équation.

b) Par définition du discriminant, $\Delta(b) = (2(b-2))^2 - 4 \times 2 \times b(b-2) = 16 - 4b^2 = 4(4-b^2)$.

4. Si $M(x, y)$ appartient à $\mathcal{D}_b$ et $\mathcal{C}$, on a vu à la question précédente que x est solution de (E). Réciproquement, si x_0 est une solution de (E) alors le point $M(x_0, x_0 + b)$ appartient à $\mathcal{D}_b$ et à $\mathcal{C}$. Par conséquent, $\mathcal{C}$ et $\mathcal{D}_b$ s'intersectent en deux points distincts si et seulement si (E) admet 2 solutions réelles distinctes, c'est-à-dire $\Delta(b) > 0$. Comme $\Delta(b) = 4(2-b)(2+b)$, on a $\Delta(b) > 0 \Leftrightarrow b \in]-2, 2[$. Le cercle $\mathcal{C}$ et la droite $\mathcal{D}_b$ s'intersectent donc en deux points distincts si et seulement si $b \in]-2, 2[$.

[3pt] **Exercice 4.** Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ le système

$$(S) \quad \begin{cases} x + 2y - 3z = 4 \\ 2x - y + z = 1 \\ -x + 3y - z = 0 \end{cases}$$

Une solution de l'exercice 4. Soient $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. On applique la méthode du pivot de Gauss et on a donc

$$(S) \Leftrightarrow \begin{cases} x + 2y - 3z = 4 & (L1) \\ -5y + 7z = -7 & (L2) - 2(L1) \\ 5y - 4z = 4 & (L3) + (L1) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + 2y - 3z = 4 & (L1) \\ -5y + 7z = -7 & (L2) \\ 3z = -3 & (L3) + (L2) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 - 2y + 3z = 1 \\ y = -\frac{1}{5}(-7 - 7z) = 0 \\ z = -1 \end{cases}$$

Le système (S) admet donc pour unique solution $(1, 0, -1)$.

Exercice 5.

- [2pt] 1. Calculer la valeur de la somme $S_1 = \sum_{k=1}^5 \left(\binom{5}{k} + 2^k \right)$. On donnera le résultat sous la forme d'un entier.
2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

[1pt] a) Montrer que pour tout $j \in \mathbb{N}^*$, $\sum_{i=1}^n 4ij = 2n(n+1)j$.

[2pt] b) Calculer $S_2 = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n 2ij \right)$.

Une solution de l'exercice 5. 1. D'après les propriétés des sommes, on a

$$S_1 = \sum_{k=1}^5 \binom{5}{k} + \sum_{k=1}^5 2^k = \sum_{k=0}^5 \binom{5}{k} 1^k \times 1^{n-k} - 1 + \sum_{k=0}^5 2^k - 1 = (1+1)^5 + \frac{2^6-1}{2-1} - 2 = 2^5 + 2^6 - 3 = 93 \quad \text{d'après les formules du binôme et de la somme géométrique.}$$

2. a) Soit $j \in \mathbb{N}^*$. On a $\sum_{i=1}^n 4ij = 4j \sum_{i=1}^n i = 4j \frac{n(n+1)}{2} = 2jn(n+1)$.

b) En s'inspirant de la question précédente,

$$S_2 = \sum_{j=1}^n (n(n+1)j) = n(n+1) \sum_{j=1}^n j = n(n+1) \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n^2(n+1)^2}{2}.$$

Exercice 6.

[1pt] 1. Déterminer les valeurs de $\alpha \in]-\pi, \pi]$ telle que $\cos(\alpha) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\sin(\alpha) = \frac{1}{2}$.

[1pt] 2. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, exprimer $\cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$ en fonction de $\cos(x)$ et $\sin(x)$.

[2pt] 3. Résoudre dans $]-\pi, \pi]$ l'équation $\sqrt{3}\cos(x) + \sin(x) = 1$.

Une solution de l'exercice 6. 1. D'après le cours, $\alpha = \frac{\pi}{6}$ convient.

2. D'après la formule de somme,

$$\cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = \cos(x) \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) - \sin(x) \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \cos(x) - \frac{1}{2} \sin(x).$$

3. En s'inspirant de la question précédente, pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a

$$\sqrt{3}\cos(x) + \sin(x) = 1 \Leftrightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} \cos(x) - \left(-\frac{1}{2}\right) \sin(x) = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}.$$

D'après le cercle trigonométrique, on a donc $x - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{3}$ ou $x - \frac{\pi}{6} = -\frac{\pi}{3}$ et ce sont les seules possibilités dans $]-\pi, \pi]$. On obtient donc deux solutions $\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2}$ et $-\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6} = -\frac{\pi}{6}$.